الوحدة اج: الهندسة

تمييز المضلعات

الدرس ٨-١
صفحات الكتاب ٤٠-٤١

💡 **فكرة الدرس:** **المضلع** شكل مغلق ثنائي الأبعاد له ٣ أضلاع مستقيمة أو أكثر. نميّز **المضلعات الرباعية**: متوازي الأضلاع والمستطيل والمعيّن والمربع وشبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميّز المضلعات من غيرها وأعلّل
- أسمّي المضلعات الرباعية بدقة من خصائصها
- أعدّ الزوايا القائمة وأزواج الأضلاع المتوازية

📖 مفردات الدرس

المضلع
شكل مغلق ثنائي الأبعاد يتكوّن من ثلاثة أضلاع مستقيمة أو أكثر

متوازي الأضلاع
رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان

المعيّن
متوازي أضلاع كل أضلاعه متطابقة

شبه المنحرف
رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط

شكل الطائرة الورقية
رباعي فيه كل ضلعين متجاورين متطابقان

ما ليس مضلعًا

- المكعب ليس مضلعًا لأنه ثلاثي الأبعاد
- الهلال ليس مضلعًا لأن أضلاعه منحنية
- الحلزون ليس مضلعًا لأنه غير مغلق

الرباعيات

- المستطيل: كل ضلعين متقابلين متوازيان وكل زواياه قائمة
- المربع: أضلاعه متطابقة وزواياه قائمة
- المعيّن: أضلاعه متطابقة دون زوايا قائمة بالضرورة
- المربع مستطيل ومعيّن في الوقت نفسه

أزواج الأضلاع المتوازية

- متوازي الأضلاع والمستطيل والمعيّن والمربع: زوجان
- شبه المنحرف: زوج واحد
- الطائرة الورقية: لا يوجد عادة


الهندسة

١-٨ تمييز المضلعات

لنستكشف

ماذا ترى في النمط الموجود بالأسفل؟

كم عدد:

- المُربّعات؟
- أشكال شبه المنحرف؟
- أشكال الطائرة الورقية؟
- الزوايا القائمة؟

١) الأشكال الآتية ليست مضلّعات. أعطِ سببًا واحدًا على الأقل لتوضّح أن هذه الأشكال ليست مضلّعات.

مفردات الدرس

المُضلّع: هو شكل مُغلق ثنائي الأبعاد، يتكون من ثلاثة أو أكثر من الأضلاع المستقيمة.

المُضلّع الرُّباعيّ: هو مُضلع مُكوَّن من أربعة أضلاع فقط.

متوازي الأضلاع: هو مُضلّعٌ رُباعيٌّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان.

المستطيل: هو مُضلّع رباعيّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان، وكل زواياه قائمة.

المُعيّن: هو مُضلّع رُباعيّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان، وكلّ الأضلاع فيه متطابقة.

المربع: هو مُضلّع رُباعيّ؛ فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان، وكلّ الأضلاع فيه متطابقة، وكلّ زواياه قائمة.

شبه المنحرف: هو مُضلّعٌ رُباعيّ؛ فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط.

شكل الطائرة الورقية (الدالتون): هو مضلع رباعي؛ فيه كل ضلعين متجاورين متطابقان.

تمييز المضلعات ومفردات المضلعات الرباعية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا الهلال ليس مضلعًا؟

الحل: لأن حدوده منحنية وليست مستقيمة

رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط. ما اسمه؟

الحل: شبه المنحرف

هل المربع معيّن؟

الحل: نعم، لأن أضلاعه الأربعة متطابقة وأضلاعه المتقابلة متوازية

⭐ تذكّر

- اسأل: هل الأضلاع متطابقة؟ هل الزوايا قائمة؟ كم زوجًا متوازيًا؟
- المسمّى الأكثر دقة هو الذي يصف كل الخصائص

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المعيّن لا يمكن أن يكون مربعًا
- تسمية أي رباعي مستطيلًا

🧩 **نشاط:** كوّن نمطًا خاصًّا بك باستعمال ثلاثة أنواع مختلفة من المضلعات الرباعية على الأقل

✅ أختبر نفسي

١. كم زوجًا متوازيًا في شبه المنحرف؟

٢. هل الدائرة مضلع؟

٣. رباعي أضلاعه متطابقة وزواياه قائمة؟

الإجابات: (١) ١ ، (٢) لا ، (٣) المربع